Python Development More © Enos Chou

Cases

1. 資料結構設計與運用--學生資料儲存、維護，與計算
2. JSON 資料運用--讀取天氣資料
3. 基礎判斷式--猜拳
4. 基礎巢狀迴圈--完美列印九九乘法表
5. 旗標應用--Missing Number
6. 巢狀迴圈搭配雙層 List 應用--Valid Sudoku
7. 資料結構設計、判斷式、迴圈綜合應用--大老二一決勝負
8. 判斷式、迴圈、演算法綜合應用--遊戲選角、成績指標
9. 效率衡量--泡泡排序
10. 檔案處理與分析--Log 分析
11. 檔案處理與分析--CSV 分析
12. 目錄與檔案處理--計算樹木
13. 容錯設計--猜數字
14. 類別設計--大老二莊家
15. 演算法演練--Move Zeros、Valid Parentheses
16. 演算法挑戰--Best Time to Buy and Sell Stock

1. 資料結構設計與運用

學生資料儲存、維護，與計算

Tech

Composite data types
Operators
if-elif-else
Loop

Tasks

1. 儲存下列 10 位學生資料，並印出 Bill 的身高體重

   `Bill's height: 168, weight: 70`
2. 不存在的學生確保程式容錯

   `Sophia's height: not found, weight: not found`
3. 計算每位學生的 BMI 並儲存至上述資料結構
4. 計算並輸出所有學生的 平均 BMI、BMI 變異數、BMI 標準差

```
mean bmi is 23.238 kg/m²
var bmi is 4.158 (kg/m²)²
std bmi is 2.039 kg/m²
```

5. 找出 BMI 小於 22 的學生

```
Mary, Lora
```

6. 找出 BMI 最大的 3 位學生

```
David, Larry, Bill
```

Data

```
David    180cm 85kg
John     172cm 72kg
Mary     158cm 51kg
Lora     160cm 49kg
Bill     168cm 70kg
Elsa     154cm 55kg
Golden   176cm 69kg
Jason    182cm 77kg
Larry    160cm 64kg
Michelle 155cm 57kg
```

Hints

```
1. dict-oriented design
2. list-oriented design
3. 3rd-party packages are not necessary
```

2. JSON 資料運用

讀取天氣資料

Tech

Composite data types
Loop
if-elif-else

Tasks

1. 讀取 CWA_O-A0001-001.json，查詢硬漢嶺現在溫度

```
硬漢嶺 25.7 度
```

2. 以程式查詢硬漢嶺現在溫度

Hints

1. 讀取 JSON 檔範例

```
import json

with open('CWA_O-A0001-001.json', encoding='utf-8') as f:
    info = json.load(f)
```

3. 基礎判斷式

猜拳

Tech

if-elif-else
random
input
Loop
class

Tasks

1. 實作猜拳遊戲，讓用戶跟電腦猜拳。猜一把就好
2. 實作猜拳遊戲，讓用戶跟電腦猜拳。贏兩把才算贏
3. (進階) 承上，設計讓用戶出的拳跟電腦出的拳直接比較，例如：當 a 為剪刀、b 為布，a > b == True

Output

```
請出拳 ('剪刀', '石頭', '布') 剪刀
user: 剪刀 vs computer: 布 ... user 贏
請出拳 ('剪刀', '石頭', '布') 布
user: 布 vs computer: 剪刀 ... user 輸
請出拳 ('剪刀', '石頭', '布') 石頭
user: 石頭 vs computer: 石頭 ... 平手
請出拳 ('剪刀', '石頭', '布') 布
user: 布 vs computer: 剪刀 ... user 輸
抱歉失敗
```

4. 基礎巢狀迴圈

完美列印九九乘法表

Tech

Nested loop
print arguments
f-string
one-line statement

Tasks

1. 整齊印出如下的九九乘法表 (注意空格)

Note

在 1 x 1 = 1 ~ 1 x 9 = 9 這個 column 的等號之後只留一個空白搭配一碼數字共佔據 2 個字元，而 2 x 1 = 2 之後的 column 在等號之後皆佔據 3 個字元

Output

```
1 x 1 = 1 2 x 1 =  2 3 x 1 =  3 4 x 1 =  4 5 x 1 =  5 6 x 1 =  6 7 x 1 =  7 8 x
1 =  8 9 x 1 =  9
1 x 2 = 2 2 x 2 =  4 3 x 2 =  6 4 x 2 =  8 5 x 2 = 10 6 x 2 = 12 7 x 2 = 14 8 x
2 = 16 9 x 2 = 18
1 x 3 = 3 2 x 3 =  6 3 x 3 =  9 4 x 3 = 12 5 x 3 = 15 6 x 3 = 18 7 x 3 = 21 8 x
3 = 24 9 x 3 = 27
1 x 4 = 4 2 x 4 =  8 3 x 4 = 12 4 x 4 = 16 5 x 4 = 20 6 x 4 = 24 7 x 4 = 28 8 x
4 = 32 9 x 4 = 36
1 x 5 = 5 2 x 5 = 10 3 x 5 = 15 4 x 5 = 20 5 x 5 = 25 6 x 5 = 30 7 x 5 = 35 8 x
5 = 40 9 x 5 = 45
1 x 6 = 6 2 x 6 = 12 3 x 6 = 18 4 x 6 = 24 5 x 6 = 30 6 x 6 = 36 7 x 6 = 42 8 x
6 = 48 9 x 6 = 54
1 x 7 = 7 2 x 7 = 14 3 x 7 = 21 4 x 7 = 28 5 x 7 = 35 6 x 7 = 42 7 x 7 = 49 8 x
7 = 56 9 x 7 = 63
1 x 8 = 8 2 x 8 = 16 3 x 8 = 24 4 x 8 = 32 5 x 8 = 40 6 x 8 = 48 7 x 8 = 56 8 x
8 = 64 9 x 8 = 72
1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 6 x 9 = 54 7 x 9 = 63 8 x
9 = 72 9 x 9 = 81
```

5. 旗標應用

Missing Number

Tech

Loop
Dynamic allocation

Tasks

1. 實作 LeetCode > Top Interview Questions > Easy Collection > Others > Missing Number

6. 巢狀迴圈搭配雙層 list 應用

Valid Sudoku

Tech

Nested loop
Operators

Tasks

1. 實作 LeetCode > Top Interview Questions > Easy Collection > Array > Valid Sudoku

Hints

```
1. //
2. %
```

7. 資料結構設計、判斷式、迴圈綜合應用

大老二一決勝負

Tech

if-elif-else
Data types
Loop
random
Weights design

Tasks

1. 隨機各發一張撲克牌給 player1 與 player2，撲克牌結構範例為 `('SPADE', '3')` 代表 黑桃3
2. 比較 player1 與 player2 勝負
   a. 先比數字，數字大小依序為 `'2' > 'A' > 'K' > 'Q' > 'J' > '10' > '9' > '8' > '7' > '6' > '5' > '4' > '3'`，較大者獲勝
   b. 若雙方數字相同則比較花色，花色大小依序為 `'SPADE' > 'HEART' > 'DIAMOND' > 'CLUB'`，較大者獲勝
3. 輸出 player1 與 player2 勝負

8. 判斷式、迴圈、演算法綜合應用

遊戲選角

Tech

Loop
Sort

Tasks

1. 完成 APCS 實作題_題目範例：遊戲選角

成績指標

Tech

if-elif-else
Loop
Algorithm
time

Tasks

1. 完成 APCS 實作題_題目範例：成績指標
2. 找出最有效率的演算法

Hints

1. 執行時間可由執行前與執行後的 time.time() 差值測得
2. 效率比較時須注意公平性

9. 效率衡量

泡泡排序

Tech

Loop
Swap
time

Tasks

1. 實作泡泡排序演算法，與 Python 內建排序工具比較執行效率
2. 將 bubble sort 包裝為 function，並支援反序

10. 檔案處理與分析

Log 分析

Tech

open
if-elif-else
Loop
string handling
dict

Tasks

1. 讀取 log 檔 goodeploy_log.csv 內容，計算各 function 被叫用的次數。輸出的樣式需參閱 Output，項目順序可不同，但格式需完全相同，請注意對齊
2. 將上述結果輸出至檔案

Notes

1. [CoursesFirestore:get_course] 樣式即為 function name
2. Function name 需由程式判斷後讀取，不可將如 CoursesFirestore:get_course 等 function name 字樣寫死在程式中

Output

```
CoursesFirestore:get_course       231 times
LineUsersFirestore:get_user       108 times
CoursesFirestore:get_courses       16 times
LineUsersFirestore:increase        93 times
LineUsersFirestore:update_user     13 times
LineUsersFirestore:meet_criterion   3 times
CoursesFirestore:__init__           2 times
```

11. 檔案處理與分析

CSV 分析

Tech

open
if-elif-else
Loop
pandas

Tasks

1. 讀取 orders.csv，找出所有數量大於 10,000 的訂單代號，以 list 形式儲存於 orders
2. 以 pandas 完成上述任務

12. 目錄與檔案處理

計算樹木

Tech

Directory
File
Function
Loop
glob
set
sorted
Output handling

Tasks

1. 於 trees 目錄中，區分訓練集 (train)、測試集 (test) 計算各樹種 .jpg 檔數量，並將結果輸出至螢幕或 output.csv
2. 在 trees\test 資料夾新增空的資料夾 AA，同時在 trees\train 資料夾新增空的資料夾 ZZ，結果是否依然正確？
3. 建立 function 能夠彈性選擇將結果輸出至螢幕或檔案

Output

```
,AS,BJ,CC,DR,FM,KE,LF,MA,MI,MP,PC,RR,TC,TM
test,35,33,44,31,50,50,33,28,25,28,30,25,32,45
train,96,164,201,105,295,203,150,56,100,68,105,68,62,170
```

Notes

1. 'train', 'test', 'AS', 'BJ'... 等不得寫死，須以程式取得
2. AS: 黑板樹, BJ: 茄冬, CC: 樟樹, DR: 鳳凰木, FM: 榕樹, KE: 台灣欒樹, LF: 楓香, MA: 苦楝, MI: 白千層, MP: 水黃皮, PC: 阿勃勒, RR: 大王椰子, TC: 大葉欖仁, TM: 小葉欖仁

13. 容錯設計

猜數字

Tech

Function
Loop
input
str
Falut tolerance design

Tasks

1. 製作猜數字遊戲，由電腦隨機出 4 個不同數字讓用戶猜，每次用戶猜測的 4 個數字會由電腦輸出 ?A?B 的結果；每個遊戲在用戶完全猜對 (4A0B) 或猜測 10 次之後結束
2. 程式需自訂 function，並做容錯處理

Output

```
round  1 請猜4個數字 1234
round  1: 0A 1B
round  2 請猜4個數字 24580
輸入錯誤
round  3 請猜4個數字 99aa
輸入錯誤
round  4 請猜4個數字 2 3 45
round  4: 0A 2B
round  5 請猜4個數字 2322
輸入錯誤
round  6 請猜4個數字 7013
round  6: 1A 0B
round  7 請猜4個數字 AAAd
輸入錯誤
round  8 請猜4個數字 7592
round  8: 2A 2B
round  9 請猜4個數字 7529
round  9: 4A
```

14. 類別設計

大老二莊家

Tech

Class
Loop
input
str

Tasks

1. 設計並建立大老二莊家類別，能夠洗牌，發牌，並能夠依大老二規則比較卡牌大小

Usage

```
dealer = Dealer()
a, b = dealer.deal(2)
print(f'{a} vs {b}')
print(dealer.win(a, b), 'win')
```

```
('CLUB', '7') vs ('HEART', '9')
('HEART', '9') win
```

Tasks

2. 分別建立莊家與大老二卡牌兩個類別，莊家能夠洗牌，發牌，並以大老二卡牌類別的比較運算子依大老二規則比較大小

Usage

```
dealer = Dealer()
a, b = dealer.deal(2)
print(f'{a} vs {b}')
print(f'{a} <  {b}: {a < b}')
print(f'{a} == {b}: {a == b}')
print(f'{a} >= {b}: {a >= b}')
```

```
<DIAMOND, Q> vs <HEART, J>
<DIAMOND, Q> <  <HEART, J>: False
<DIAMOND, Q> == <HEART, J>: False
<DIAMOND, Q> >= <HEART, J>: True
```

Hints

1. `__lt__()`
2. `__le__()`
3. `__gt__()`
4. `__ge__()`
5. `__eq__()`
6. `__len__()`

7. `__str__()`

15. 演算法演練

Valid Parentheses

Tech

Operators
if-elif-else
Loop

Tasks

1. 實作 LeetCode > Top Interview Questions > Easy Collection > Others > Valid Parentheses

Move Zeros

Tech

Loop
list
Algorithm

Tasks

1. 實作 LeetCode > Top Interview Questions > Easy Collection > Array > Move Zeros

16. 演算法挑戰

Best Time to Buy and Sell Stock

Tech

Loop
list
Algorithm

Tasks

1. 實作 LeetCode > Top Interview Questions > Easy Collection > Dynamic Programming > Best Time to Buy and Sell Stock